明日答辩 · 功能对应代码定位卡

版本 2.1.0-flask | 整理于 2026-10-27 | 行号以当前 website/ 源码为准

一、代码在哪里打开

• 工作区：交付_20261028\website\（app.py 455 行、models.py 205 行、workspace.py 209 行、database.py 100 行）

• 压缩包内：解压后 Meiti_Group2_Final\website\，内容相同

• 推荐方式：VS Code 打开 website 文件夹 → Ctrl+P 输文件名 → Ctrl+G 跳行号

• 已写好的材料：documents/06_运行与代码讲解手册.docx 第 6 页起是 57 个函数「起始行 + 作用」表；07 讲稿第 13 页起是 12 组代码问答

二、12 个功能 → 代码位置

功能（URS）	路由 app.py	业务逻辑 models.py	页面 templates/	自动测试
FR-01 登录与角色边界	login 178；role_required 82	User.authenticate 45；from_session 53	login.html；base.html	TC01–03/11–13/29–33/39–40
FR-02 新增员工	employee_new 250	Employee.validate 80；create 94	employee_form.html	TC04–06
FR-03 搜索与查看	employees 215	directory_filters 35	employees.html	TC07、TC12
FR-04 修改员工	employee_edit 269	Employee.update 102（版本）	employee_form.html	TC08–09、TC35
FR-05 删除离职员工	employee_delete 285	Employee.delete 112	employee_delete.html	TC10–11、TC23、TC37
FR-06 列表与总数	dashboard 149；employees 215	workforce_summary 75	dashboard.html；employees.html	TC12、TC24
FR-07 新建整周排班	team_schedule 314	ScheduleWeek.save 146	team_schedule.html	TC14–18、TC34、TC38
FR-08 修改整周排班	同上 + 版本校验 181	ScheduleWeek.save 146	team_schedule.html	TC14–18、TC34–35、TC38
FR-09 查看本人排班	my_schedule 360	personal_week 155	my_schedule.html	TC13、TC19
FR-10 现场签到	check_in 402	CheckIn.record 198	check_in.html	TC20–22
FR-11 分组统计	dashboard 149	workforce_summary 75	dashboard.html	TC24
FR-12 组合筛选	employees 215	directory_filters 35	employees.html	TC24

models.py 里的行号指类方法定义行；workspace.py 里的函数属于只读查询与格式化，不新增实体类。

三、增强 E01–E10（老师若问「这些是你自己加的？」）

增强	代码位置
E01 角色工作台	dashboard 149；templates/base.html 导航
E02 筛选、排序、返回上下文	directory_filters 35；directory_context 120
E03 导出全部匹配记录	employees_export 235；workspace.csv_download 107
E04 只读周预览	team_week 303（含打印端点）
E05 非法排班说明	team_schedule 314（member_errors 346）
E06 载入上周为草稿	team_schedule 314（draft_source 319）；ScheduleWeek.load 136
E07 个人周导航与今日/下一班	my_schedule 360；personal_week 155
E08 签到历史筛选与导出	my_checkins 370；checkin_filters 189；my_checkins_export 389
E09 打印	303、360、370 三个 /print 端点
E10 布局与响应式	templates/base.html；static/style.css

四、三条可以当场讲的调用链

1）登录：表单 → 会话 → 首页

浏览器提交 POST /login，prepare_request（45）先校验 CSRF（56–59），不通过直接 400

login（178）取用户名密码 → User.authenticate（45）用 check_password_hash 比对

成功后向 sessions 表插入 token（194），写进签名 Cookie

跳 dashboard（149），role_required（82）逐请求确认角色

退出 logout（206）删除该 token，旧 Cookie 立即失效

2）新增员工：表单 → 校验 → 写库

GET /employees/new（250）渲染 employee_form.html

POST → Employee.validate（80）：姓名必填、年龄非负整数、长度上限

Employee.create（94）→ 参数化 INSERT（97）

跳转 employee_detail（264），提示语与总数同步更新

3）保存整周排班：整队校验才落库

POST /team-schedule（314）→ ScheduleWeek.save（146）

BEGIN IMMEDIATE（149）拿写锁，重新读成员（151）防止校验后被改

每人必须 5 个工作日、每天 2 个不同班次（161–175），任一不满足整周拒绝

版本号不一致则拒绝覆盖（181）

通过后删旧行、批量插入新行（186–191），同一事务提交

五、十个高频追问的一句话答案

追问	回答与位置
为什么没有 JavaScript?	服务端渲染；app.py 69 行 CSP 为 script-src 'none'，模板里没有 <script>
隐藏按钮就算权限控制?	不是。role_required（82）每个请求都查角色和 team/employee 参数，越权 403（445）
怎么防 SQL 注入?	全部参数化 SQL（如 97、107）；排序只从 SORT_SQL 白名单取（workspace.py 14）
怎么防 CSRF?	所有 POST 校验会话内 token（56–59），compare_digest 比较
密码怎么存?	generate_password_hash（database.py 81）；校验 check_password_hash（models.py 48）
会话存在哪?	服务端 sessions 表（database.py 38–40），登出即删（app.py 206）
两个人同时改排班?	version 乐观锁，不一致就拒绝（models.py 181）
删除员工会留孤数据吗?	外键 ON DELETE CASCADE（database.py 36–55），账号、会话、排班、签到一起删
重复点签到会多条吗?	UNIQUE(employee_id, operation_id)（55）+ INSERT OR IGNORE（202）
500 条是 500 人同时用?	不是，是档案数量（seed_demo 64），文档明确不承诺并发

六、现场不要打开的

website/.venv/、website/instance/（含本机数据库和密钥）、任何 .sqlite、qa/ 下的逐页渲染图与旧版本目录、2.0 历史包。

讲解口径：代码是四人共同交付的课程项目，AI 辅助了实现与文档；每人只讲自己真的读过、跑过的那条链，没读透的当场说「这块我还没读透」，比编更安全。